

Instituto

Universidad Veracruzana - Región Xalapa

Despliegue de Aplicaciones Web en Azure

Desarrollo de Sistemas Web -
Erika Meneses Rico

Abraham Nuñez Sanchez

Mayo 2026

- Neofetch en la maquina virtual de Azure

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ neofetch
      .-/+00ssss00+/- .
      `:+ssssssssssssssss+:`
      -+ssssssssssssssssyyssss+-
      .ossssssssssssssssdMMMMyssssso.
      /ssssssssssshdmmNNmmyNMMMMhssssss/
      +ssssssssshmydMMMMMMMNddddyssssssst+
      /ssssssssshNMMMyhhyyyymNMMMNhssssssss/
      .sssssssssdMMMNhssssssssshNMMMdssssssss.
      +ssssshhhyNMMNysssssssssssyNMMMyssssssst+
      ossyNMMMNyMMhssssssssssshmmhssssssso
      ossyNMMMNyMMhssssssssssshmmhssssssso
      +ssssshhhyNMMNysssssssssssyNMMMyssssssst+
      .sssssssssdMMMNhssssssssshNMMMdssssssss.
      /ssssssssshNMMMyhhyyyymNMMMNhssssssss/
      +sssssssssdmydMMMMMMMNddddyssssssst+
      /ssssssssssshdmNNNNmyNMMMMhssssss/
      .ossssssssssssssssdMMMMyssssso.
      -+ssssssssssssssssyyssss+-
      `:+ssssssssssssssss+:`
      .-/+00ssss00+/- .

OS: Ubuntu 24.04.4 LTS x86_64
Host: Virtual Machine Hyper-V UEFI Release v4.1
Kernel: 6.17.0-1015-azure
Uptime: 1 hour, 26 mins
Packages: 1326 (dpkg)
Shell: bash 5.2.21
Resolution: 1024x768
Terminal: /dev/pts/0
CPU: Intel Xeon Platinum 8272CL (2) @ 2.593GHz
Memory: 712MiB / 7942MiB
```

- Información sobre la VM de Azure

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ hostname
vm-dsw-a13-AbrahamNunez
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 7c:1e:52:9a:55:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.0.4/24 metric 100 brd 172.16.0.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7e1e:52ff:fe9a:55b4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ whoami
skulluser
```

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ curl ifconfig.me
20.110.90.34skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$
```

- Lista de recursos creados en Azure, se puede observar el grupo de recursos y la maquina virtual.

Servicios de Azure

Crear un recurso Grupos de recursos Máquinas virtuales Máquinas virtuales... Virtual Machines... Centro de inicio rápido Foundry Servicios de Kubernetes App Services Más servicios

Recursos

Reciente Favorito

Nombre	Tipo	Última consulta
vm-dsw-a13-AbrahamNunez	Máquina virtual	hace 4 minutos
vm-dsw-a13-AbrahamNunez-ip	Dirección IP pública	hace 1 hora
vm-dsw-a13-AbrahamNunez-nsg	Grupo de seguridad de red	hace 2 horas
vnet-eastus2-1	Red virtual	hace 2 horas
vm-dsw-a13-abrahamnunez670	Interfaz de red	hace 2 horas
rg-dsw-a13-AbrahamNunez	Grupo de recursos	hace 2 horas

Ver todo

- Captura de pantalla de la consola de MySQL con el resultado del comando para listar las bases de datos de MySQL con usuario root

```
mysql> SELECT user, host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| user          | host          |
+-----+-----+
| debian-sys-maint | localhost    |
| mysql.infoschema | localhost    |
| mysql.session   | localhost    |
| mysql.sys       | localhost    |
| root           | localhost    |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- Versiones de Node, NPM, UFW, MySQL y GIT

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ node -v
v18.19.1
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ npm -v
9.2.0
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ mysql --version
mysql Ver 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
OpenSSH ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
3000/tcp ALLOW Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3000/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ git --version
git version 2.43.0
```

- Reglas de los puertos en Azure

Reglas [Contraer todo](#)

Grupo de seguridad de red **vm-dsw-a13-AbrahamNunez-nsg** (conectado a networkInterface: vm-dsw-a13-abrahamnunez670)
Afecta a 0 subredes, 1 interfaces de red

Buscar reglas Origen == todo Destino == todo Protocolo == todo Acción == todo Puerto == todo

Prioridad	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
Reglas de puerto de entrada (6)						
300	HTTP	80	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
310	Allow-Node-3000	3000	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
320	SSH	22	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow

- Captura de pantalla de la aplicación de prueba corriendo en el navegador web. La IP publica de la VM es 20.110.90.34.

< > ↻ 🏠 📑 ⚠ No seguro http://20.110.90.34:3000

📁 Social 📁 Estudio 📁 Linux 📁 Entretenim...

Servidor Node.js funcionando en Azure

- Captura de pantalla de tu código fuente del archivo index.js

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ cat index.js
const express = require('express')
const dotenv = require('dotenv')
const app = express()
const PORT = process.env.SERVER_PORT || 3000;

//primero carga la configuracion del archivo .env
//para que este disponible en las demas llamadas
dotenv.config();
//establece el motor de vistas a ejs
app.set('view engine', 'ejs')

//ruta de la URL raiz
const homeRouter = require('./routes/home')
app.use("/", homeRouter)
app.use('/home', homeRouter)

//middleware para el manejo de errores (debe de ser el ultimo middleware a utilizar)
const errorHandler = require('./middlewares/errorhandler')
app.use(errorHandler)

//inicia el servidor web en el puerto SERVER_PORT
app.listen(PORT, "0.0.0.0", () => {
  console.log(`Aplicacion ejecutandose en el puerto ${PORT}`);
});
```

- Capturas de pantalla del listado de tus archivos y carpetas del proyecto en el servidor

```
tiskulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ tree
.
├── bd.sql
├── controllers
│   └── home.js
├── data
│   └── datacontext.js
├── index.js
├── middlewares
│   └── errorhandler.js
├── models
│   └── alumno.js
├── node_modules
│   ├── @types
│   │   └── node
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── assert
│   └── strict.d.ts
```

```

✓ DSW-A12
  ✓ controllers
    JS home.js
  ✓ data
    JS datacontext.js
  ✓ middlewares
    JS errorhandler.js
  ✓ models
    JS alumno.js
  > node_modules
  ✓ routes
    JS home.js
  ✓ views / home
    | <> _partialcard.ejs
    | <> index.ejs
    |
    ⚙ .env
    ⚙ .gitignore
    📄 bd.sql
    JS index.js
    {} package-lock.json
    {} package.json
```

- Captura de pantalla de la consola resultante de ejecutar los siguientes comandos:
 - mysql -u clases_user -p
 - USE clases;
 - SHOW TABLES;
 - SELECT * FROM alumno;

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases
-> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| clases   |
| information_schema |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> use clases;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_clases |
+-----+
| alumno           |
| materia          |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from alumno;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre                               | promedio | id_materia |
+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Sofia Martinez Lopez                | 9.2      | 5          |
| 2  | Miguel Angel Torres Ruiz            | 8.5      | 6          |
| 3  | Carolina Herrera Gutierrez          | 9.8      | 4          |
| 4  | Laura Gonzales Sanchez              | 8        | 7          |
| 5  | Ricardo Fernandez Moreno            | 7.8      | 6          |
| 6  | Ana Maria Sanchez Martin            | 9.5      | 1          |
| 7  | Juan Carlos Navarro Jimenez         | 6.9      | 1          |
| 8  | Beatriz Molina Castro               | 8.3      | 2          |
| 9  | Fernando Gomez Velasco              | 7.6      | 2          |
| 10 | Jose Luis Rodriguez Perez           | 7.4      | 3          |
| 11 | Claudia Jimenez Rivas               | 9.1      | 3          |
+-----+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

- Captura de pantalla de la salida de tu aplicación en un navegador web

Alumnos con materias

Lista de alumnos

Id:	Nombre	Materia	Promedio
1	Sofia Martinez Lopez	Desarrollo de Sistemas Web	9.2
2	Miguel Angel Torres Ruiz	Enrutamiento Avanzado	8.5
3	Carolina Herrera Gutierrez	Bases de Datos	9.8
4	Laura Gonzales Sanchez	Computo en la Nube	8
5	Ricardo Fernandez Moreno	Enrutamiento Avanzado	7.8
6	Ana Maria Sanchez Martin	Arquitecturas de Red	9.5
7	Juan Carlos Navarro Jimenez	Arquitecturas de Red	6.9
8	Beatriz Molina Castro	Sistemas Operativos	8.3
9	Fernando Gomez Velasco	Sistemas Operativos	7.6
10	Jose Luis Rodriguez Perez	Estructuras de Datos	7.4
11	Claudia Jimenez Rivas	Estructuras de Datos	9.1